

Fuzzification of Room Temperature

Nama : Septian Feter Arifianto
NIM : 6022251072
Teacher : Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Mata Kuliah : Kecerdasan Buatan Assignment 2
Class name : Kelas X
GitHub Link : <https://github.com/septianfeter-arifianto/assignment-2.git>

1. Inisialisasi Lingkungan dan Pembuatan Fungsi Membership

Langkah awal dalam proyek ini adalah menyiapkan pustaka pendukung yaitu NumPy untuk manipulasi array numerik dan Matplotlib untuk memvisualisasikan data. Inti dari proses fuzzifikasi ini terletak pada pembuatan fungsi kustom bernama `triangle`. Fungsi ini dirancang untuk mengubah nilai tegas (crisp) menjadi nilai linguistik dengan logika if/elif/else. Di dalam fungsi ini, diterapkan perhitungan matematis untuk menentukan posisi nilai x terhadap batas-batas segitiga (a, b, c) guna menghasilkan derajat keanggotaan antara 0 hingga 1.

2. Penentuan Parameter dan Ruang Lingkup Data

Setelah fungsi dasar terbentuk, tahap selanjutnya adalah menetapkan variabel kontrol yaitu suhu air sebesar 32.5°C sebagai data yang akan diuji. Untuk menciptakan grafik yang halus, dibuatlah sebuah ruang sampel data menggunakan `np.linspace(10, 40, 1000)`. Angka ini merepresentasikan rentang temperatur t dari 10°C hingga 40°C yang akan dipetakan ke dalam koordinat sumbu X pada grafik fuzzifikasi.

3. Pemodelan Variabel Linguistik (Fuzzifikasi)

Proses ini membagi rentang suhu menjadi tiga kategori utama dengan karakteristik kurva yang berbeda:

- Himpunan Dingin: Didefinisikan dengan titik (15, 15, 25), di mana suhu di bawah 15 memiliki keanggotaan penuh (1.0) dan mulai menurun secara linear hingga mencapai 0 pada suhu 25°C
- Menggunakan model segitiga simetris (15, 25, 35). Pada tahap ini, suhu 25°C merupakan titik puncak (1.0), sedangkan suhu 32.5°C akan dihitung posisinya pada garis menurun menuju 35°C .
- Dirancang dengan parameter (25, 35, 35) di mana nilai keanggotaan mulai tumbuh dari 0 pada suhu 25°C dan tetap berada di angka 1.0 (maksimal) setelah melewati suhu 35°C .

4. Visualisasi Data dan Anotasi Teknis

Tahap akhir adalah merangkai semua data tersebut ke dalam representasi visual yang informatif. Kode menggunakan perintah `plt.plot` untuk menggambar kurva keanggotaan dengan warna pembeda: merah untuk dingin, hijau untuk sedang, dan biru untuk panas.

- Garis Penanda (Axvline): Garis putus-putus oranye ditarik secara vertikal tepat pada posisi 32.5 untuk menunjukkan di mana posisi input berada terhadap ketiga kurva tersebut.
- Anotasi Dinamis: Menggunakan fungsi `plt.text` untuk menampilkan nilai numerik " $t = 32.5$ " secara langsung di dalam grafik, memberikan kejelasan instan bagi pembaca
- Simbol Matematika: Label sumbu Y diformat menggunakan sintaks LaTeX $\mu_s(t)$ untuk menampilkan simbol standar fuzzifikasi secara profesional.

Narasi ini menggambarkan bagaimana sebuah nilai suhu mentah diproses melalui logika matematika hingga menjadi informasi derajat keanggotaan yang siap digunakan.

5. Visualisasi

a. Fuzzification of Room Temperature Dingin

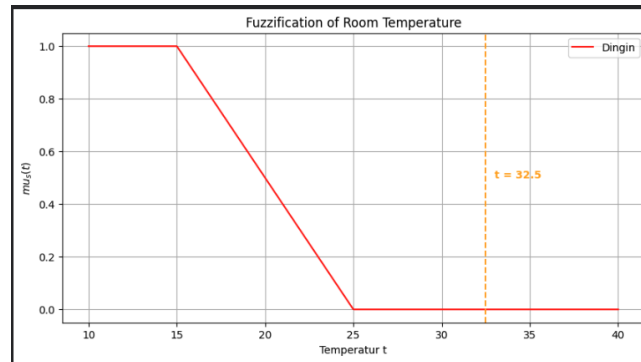


Figure 1: Dingin

b. Fuzzification of Room Temperature Sedang

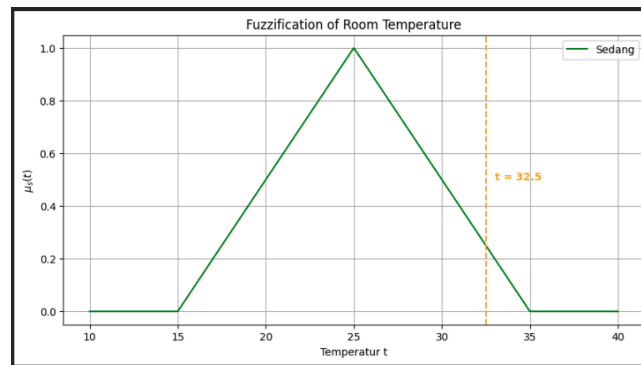


Figure 2: Sedang

c. Fuzzification of Room Temperature Panas

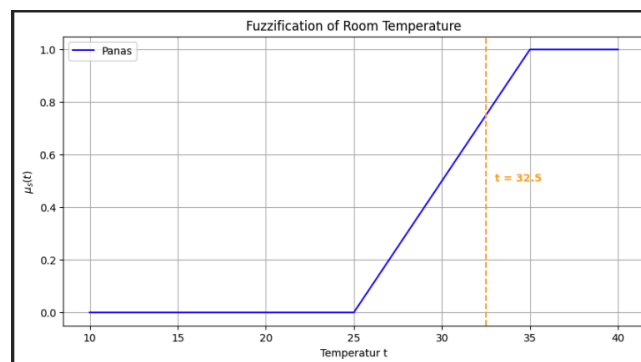


Figure 3: Panas